UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS · DÉPARTEMENT INFORMATIQUE ET INGÉNIERIE

UQO Université du Québec en Outaouais
Département d'informatique et d'ingénierie

# PROJET DE PENDULE INVERSÉ ROTATIF

*GEN1743 – Commande Numérique-Hiver 2026*

| Étudiant | Chargé de cours |
| --- | --- |
| BEKOBO NGUEDI ARIEL TOUSSAINT | **Ph. D. Bennai Mustapha** |

*Rapport remis le 21 avril 2026*

## OBJECTIF DU PROJET

Ce projet vise à modéliser, analyser et contrôler un pendule inversé rotatif à l'aide de techniques de commande numérique. Il comprend la linéarisation du système, la conception d'un contrôleur par retour d'état, ainsi que le développement d'une stratégie de swing-up basée sur l'énergie, suivis d'une validation par simulation et expérimentation.

## ÉQUIPEMENTS

- Logiciel MATLAB/Simulink
- Carte d'acquisition de données Q2-USB de Quanser
- Servo rotatif SRV02
- Pendule inversé rotatif

# Table des matières

Table des illustrations ..... 3
1. Introduction ..... 4
2. Modélisation ..... 5
2.1 Procédure ..... 5
2.1.1 Analyse de modèle (Simulation) ..... 5
2.1.2 Étalonnage (Calibration) ..... 6
2.2 Résultats ..... 7
2.2.1 Matrices d'espace d'états ..... 7
2.2.2 Pôles en boucle ouverte et contrôlabilité ..... 8
2.2.3 Tableau récapitulatif — Tableau 1 ..... 8
2.3 Analyse ..... 9
2.3.1 Équations de mouvement linéarisées ..... 9
2.3.2 Interprétation des pôles en boucle ouverte ..... 9
2.3.3 Contrôlabilité ..... 9
2.4 Conclusions ..... 9
3. Commande de Balance ..... 10
3.1 Procédure ..... 10
3.1.1 Spécifications ..... 10
3.1.2 Conception du contrôle (Placement de pôles) ..... 10
3.1.3 Simulation ..... 10
3.1.4 Mise en oeuvre ..... 10
3.2 Résultats ..... 11
3.2.1 Matrices de transformation ..... 11
3.2.2 Gain de contrôle K ..... 11
3.2.3 Pôles en boucle fermée ..... 11
3.2.4 Simulation — Réponse en boucle fermée ..... 12
3.2.5 Mise en œuvre — Résultats expérimentaux ..... 12
3.2.6 Tableau récapitulatif — Tableau 2 ..... 13
3.3 Analyse ..... 13
3.3.1 Contrôlabilité du système ..... 13
3.3.2 Pôles en boucle fermée ..... 13
3.3.3 Comparaison simulation / mise en œuvre ..... 14
3.4 Conclusions ..... 14
4. Commande de Swing-Up ..... 15
4.1 Procédure ..... 15
4.1.1 Objectif et principe ..... 15
4.1.2 Réponses aux questions préliminaires ..... 15
4.1.3 Workspace MATLAB — Paramètres ..... 15

4.1.4 Implémentation Simulink ..... 16
4.2 Résultats ..... 17
4.2.1 Énergie de référence ..... 17
4.2.5 Tableau récapitulatif — Tableau 3 ..... 18
4.3 Analyse ..... 18
4.3.1 Calcul de l'énergie du pendule ..... 18
4.3.2 Comportement du contrôleur swing-up ..... 18
4.3.3 Transition swing-up / balance ..... 18
4.4 Conclusions ..... 18
5. Références ..... 19

# Table des illustrations

Figure 1 : Sous-système Simulink SRV02-ET+ROTPEN-E ..... 6
Figure 2 : Matrices A, B, C, D de la représentation espace-état (MATLAB) ..... 8
Figure 3 : Pôles en boucle ouverte et matrice de contrôlabilité (MATLAB) ..... 8
Figure 4 : Diagramme Simulink q_rotpen_bal_student — Contrôle de balance (QUARC) ..... 10
Figure 5 : Figure 5 : Matrices T, Tc, Tc_inv et W (MATLAB) ..... 11
Figure 6 : Matrices Kc et K calculées (MATLAB) ..... 11
Figure 7 : Gain K_com (commande place() MATLAB) ..... 11
Figure 8 : Simulation du contrôle de balance — bras rotatif, pendule et tension moteur (MATLAB) ..... 12
Figure 9 : Résultats expérimentaux — bras rotatif, déviation pendule et tension moteur (MATLAB) ..... 13
Figure 10 : Espace de travail MATLAB — paramètres du système (a_max, Er, A, B, K, epsilon, etc.) ..... 15
Figure 11 : Bloc Simulink Pendulum Energy — calcul de E = (1/2)*Jp*alpha_dot^2 + (1/2)*mp*g*Lp*(1-cos(alpha)) ..... 16
Figure 12 : Bloc Simulink Energy-Based Swing-Up Control — implémentation de la loi u = sat(mu*(E-Er)*sign(alpha_dot*cos(alpha))) ..... 16

# 1. Introduction

Le pendule inversé rotatif est un système classique en commande automatique, caractérisé par une dynamique instable et fortement non linéaire. Il constitue un cas d'étude pertinent pour la conception et la validation de lois de commande avancées.

Ce projet vise à modéliser et contrôler un tel système à l'aide de techniques de commande numérique. Dans un premier temps, un modèle dynamique est établi à partir des équations de Lagrange, puis linéarisé autour de la position d'équilibre verticale afin d'obtenir une représentation en espace d'état. Les propriétés du système, notamment la stabilité et la contrôlabilité, sont ensuite analysées.

Un contrôleur par retour d'état est conçu par placement des pôles afin de stabiliser le pendule en position verticale tout en respectant des spécifications de performance. Ce contrôleur est validé par simulation puis implémenté expérimentalement. Par ailleurs, une stratégie de commande non linéaire de type swing-up, basée sur l'énergie, est développée pour amener le pendule depuis sa position basse vers la position verticale.

Enfin, une comparaison entre les résultats de simulation et les données expérimentales permet d'évaluer les performances du système et la validité du modèle utilisé.

Sujets abordés :

- Linéarisation d'équations de mouvement non linéaires (méthode de Lagrange)
- Représentation espace-état linéaire du système
- Vérification de la contrôlabilité et placement de pôles
- Simulation en boucle fermée et validation expérimentale
- Contrôle non linéaire à base d'énergie pour le swing-up automatique

# 2. Modélisation

## 2.1 Procédure

### 2.1.1 Analyse de modèle (Simulation)

L'objectif de cette simulation est de valider la représentation espace-état du système en calculant les matrices A, B, C, D à partir des équations de mouvement linéarisées, et de vérifier la cohérence avec les pôles en boucle ouverte attendus.

Étapes réalisées :

1. Exécution du script setup_rotpen_student.m pour charger les paramètres du SRV02 (config_srv02.m) et du pendule (config_sp.m).

setup_rotpen.m

C:\Users\beka07\Downloads\FICHIERS RELIÉS AU PROJET\FICHIERS RELIER AU PROJET-20260330\setup_rotpen.m

```
%% SETUP_ROTPEN
%
% Sets the necessary parameters to run the SRV02 Single Inverted Pendulum
% laboratory.
%
% Copyright (C) 2011 Quanser Consulting Inc.
%
clear all;
%
%% Lab Configuration
% Type of controller: set it to 'INSTRUCTOR', 'STUDENT'
%LAB_CONFIG = 'INSTRUCTOR';
LAB_CONFIG = 'STUDENT';
%
%% SRV02 Configuration (for ROTPEN)
% External Gear Configuration: set to 'HIGH' or 'LOW'
EXT_GEAR_CONFIG = 'HIGH';
% Encoder Type: set to 'E' or 'EHR'
ENCODER_TYPE = 'E';
% Is SRV02 equipped with Tachometer? (i.e. option T): set to 'YES' or 'NO'
TACH_OPTION = 'YES';
% Type of Load: set to 'NONE', 'DISC', or 'BAR' (set to NONE when using
% module)
LOAD_TYPE = 'NONE';
% Amplifier Gain used:
% VoltPAQ-X1 users: set to K_AMP to 1 and Gain switch on amplifier to 1
% VoltPAQ-X2 users: set to K_AMP 3
K_AMP = 1;
% Power Amplifier Type: set to 'VoltPAQ', 'UPM_1503', 'UPM_2405', or 'Q3'
AMP_TYPE = 'VoltPAQ';
%
%% Load Model
% Sets model variables according to the user-defined SRV02 configuration
```

2. Complétion du script ROTPEN_ABCD_eqns_student.m avec les matrices A et B dérivées analytiquement. La dynamique de l'actionneur est incorporée automatiquement via la relation couple-tension.

setup_rotpen.m | ROTPEN_ABCD_eqns_student.m

C:\Users\beka07\Downloads\FICHIERS RELIÉS AU PROJET\FICHIERS RELIER AU PROJET-20260330\ROTPEN_ABCD_e

```
% State Space Representation
a = Jr + Mp*Lr^2;
b = 0.5*Mp*Lp*Lr;
c = Jp + 0.25*Mp*Lp^2;
d = 0.5*Mp*Lp*g;

Delta = a*c - b^2;

A = [ 0,          0,              1,               0;
      0,          0,              0,               1;
      0,      b*d/Delta,     -c*Dr/Delta,     -b*Dp/Delta;
      0,      a*d/Delta,     -b*Dr/Delta,     -a*Dp/Delta ]

B = [ 0;
      0;
      c/Delta;
      b/Delta ]

C = eye(2,4)
D = zeros(2,1)

% Add actuator dynamics
A(3,3) = A(3,3) - Kg^2*kt*km/Rm * B(3);
A(4,3) = A(4,3) - Kg^2*kt*km/Rm * B(4);
B = Kg*kt*B/Rm;

system = ss(A,B,C,D);

%poles du système
poles_OL = pole(system);
disp('Poles en boucle ouverte =')
disp(poles_OL)


% Matrice de controllabilite
Co = ctrb(A,B);

disp('Matrice de controllabilite =')
disp(Co)
```

3. Exécution du script pour afficher les matrices numériques et calcul des pôles en boucle ouverte (eig(A)).

```
Poles en boucle ouverte =
         0
  -48.4156
    7.0569
   -5.8644

Matrice de controllabilite =
   1.0e+06 *

         0    0.0001   -0.0039    0.1888
         0    0.0001   -0.0038    0.1871
    0.0001   -0.0039    0.1888   -9.1342
    0.0001   -0.0038    0.1871   -9.0489

Rang de la matrice de controllabilite =
     4

Le systeme est completement controllable.
```

Le sous-système SRV02-ET+ROTPEN-E utilisé dans le modèle Simulink est présenté à la Figure 1 :

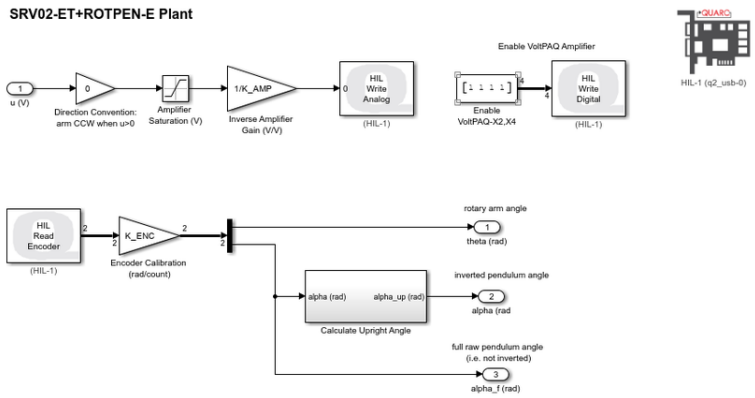


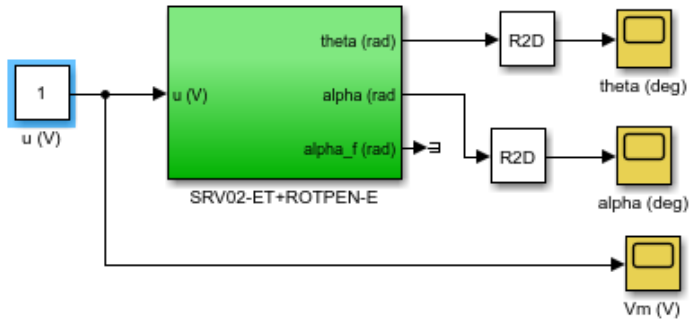

*Figure 1 : Sous-système Simulink SRV02-ET+ROTPEN-E*

### 2.1.2 Étalonnage (Calibration)

L'objectif est de vérifier que le système matériel respecte les conventions de modélisation (section 2.1.1 du document de projet).

Étapes réalisées :

4. Exécution de setup_rotpen.m et construction du contrôleur QUARC (q_rotpen_mdl_student).




5. Rotation manuelle CCW du bras et du pendule : theta et alpha augmentent positivement — conforme aux conventions du modèle.




6. Application de u(V) = 1V avec un gain de **-1** qui a été appliqué afin d'assurer la concordance entre les conventions du modèle et le comportement physique observé1 : le bras tourne dans le sens CCW, confirmant la convention Vm > 0 => rotation CCW.<

## 2.2 Résultats

### 2.2.1 Matrices d'espace d'états

Les matrices suivantes ont été obtenues après exécution du script ROTPEN_ABCD_eqns_student.m :

```
A =

         0         0    1.0000         0
         0         0         0    1.0000
         0   81.4033   -0.9684   -0.9319
         0  122.0545   -0.9319   -1.3972


B =

         0
         0
  403.5109
  388.2841


C =

     1     0     0     0
     0     1     0     0


D =

     0
     0
```

*Figure 2 : Matrices A, B, C, D de la représentation espace-état (MATLAB)*

### 2.2.2 Pôles en boucle ouverte et contrôlabilité

L'analyse de stabilité et la vérification de la contrôlabilité sont présentées à la Figure 3 :

```
Poles en boucle ouverte =
         0
  -48.4156
    7.0569
   -5.8644

Matrice de controllabilite =
   1.0e+06 *

         0    0.0001   -0.0039    0.1888
         0    0.0001   -0.0038    0.1871
    0.0001   -0.0039    0.1888   -9.1342
    0.0001   -0.0038    0.1871   -9.0489

Rang de la matrice de controllabilite =
     4

Le systeme est completement controllable.
```

*Figure 3 : Pôles en boucle ouverte et matrice de contrôlabilité (MATLAB)*

### 2.2.3 Tableau récapitulatif — Tableau 1

| Description | Valeur | Unités |
|---|---|---|
| Pôles en boucle ouverte | 0 ; -48.4156 ; +7.0569 ; -5.8644 | — |
| Rang matrice contrôlabilité | 4 (= n états) | — |
| Stabilité | Instable (pôle droit +7.0569) | — |

## 2.3 Analyse

### 2.3.1 Équations de mouvement linéarisées

La linéarisation autour du point d'équilibre (theta_0 = alpha_0 = toutes dérivées = 0) remplace sin(alpha) ≈ alpha et cos(alpha) ≈ 1. On obtient la forme matricielle :

```
D*q'' + C_damp*q' + G*q = tau
```

Après inversion de la matrice d'inertie D et incorporation de la dynamique de l'actionneur (équation 2.4), les matrices A et B numériques affichées à la Figure 2 sont obtenues. Les termes A(3,3), A(3,4), A(4,3), A(4,4) correspondent aux effets d'amortissement visqueux et back-EMF du moteur.

### 2.3.2 Interprétation des pôles en boucle ouverte

Le pôle à +7.057 (partie réelle positive, plan droit) confirme que le système est instable en boucle ouverte. C'est un résultat physiquement attendu : un pendule inversé sans contrôle diverge exponentiellement sous toute perturbation. Le pôle à 0 correspond au degré de liberté libre en thêta (pas de rappel naturel du bras).

### 2.3.3 Contrôlabilité

La matrice de contrôlabilité T = [B AB A^2B A^3B] est de rang 4 (= n = nombre d'états). Le système est donc complètement contrôlable, ce qui garantit qu'un contrôleur par retour d'état peut stabiliser le système à n'importe quel point souhaité.

## 2.4 Conclusions

La modélisation par la méthode de Lagrange aboutit à un système espace-état d'ordre 4 avec un pôle instable (+7.06), cohérent avec la nature physique d'un pendule inversé. L'étalonnage confirme la conformité entre le modèle et le système physique. La contrôlabilité (rang = 4) garantit l'applicabilité du placement de pôles.

# 3. Commande de Balance

## 3.1 Procédure

### 3.1.1 Spécifications

Les spécifications de conception sont :

- Spécification 1 : Amortissement zêta = 0.7
- Spécification 2 : Fréquence naturelle omega_n = 4 rad/s
- Spécification 3 : Déviation max du pendule |alpha| < 15 degrés
- Spécification 4 : Tension de commande max |Vm| < 10 V

### 3.1.2 Conception du contrôle (Placement de pôles)

Procédure de vérification de la contrôlabilité :

7. Calcul de T = ctrb(A,B) via MATLAB.
8. Vérification : rank(T) = 4 = n => système complètement contrôlable.

Procédure de placement de pôles (méthode de la matrice compagne) :

9. Calcul de l'équation caractéristique de A via a = poly(A).
10. Construction des matrices compagnes Ac et Bc.
11. Calcul de T (contrôlabilité), Tc (contrôlabilité compagne), W = T * inv(Tc).
12. Calcul du gain compagne Kc par correspondance des coefficients.
13. Transformation : K = Kc * inv(W). Vérification via place(A, B, poles_desires).

### 3.1.3 Simulation

La simulation est réalisée via s_rotpen_bal.mdl avec une consigne en onde carrée ±20 degrés à 0.1 Hz. La logique de commutation (équation 3.12) engage le contrôle seulement quand |alpha| < epsilon.

### 3.1.4 Mise en oeuvre

Le diagramme Simulink q_rotpen_bal_student (Figure 4) est complété avec la logique de commutation. Après démarrage via QUARC, le pendule est ramené manuellement à la verticale puis le contrôleur prend le relais.

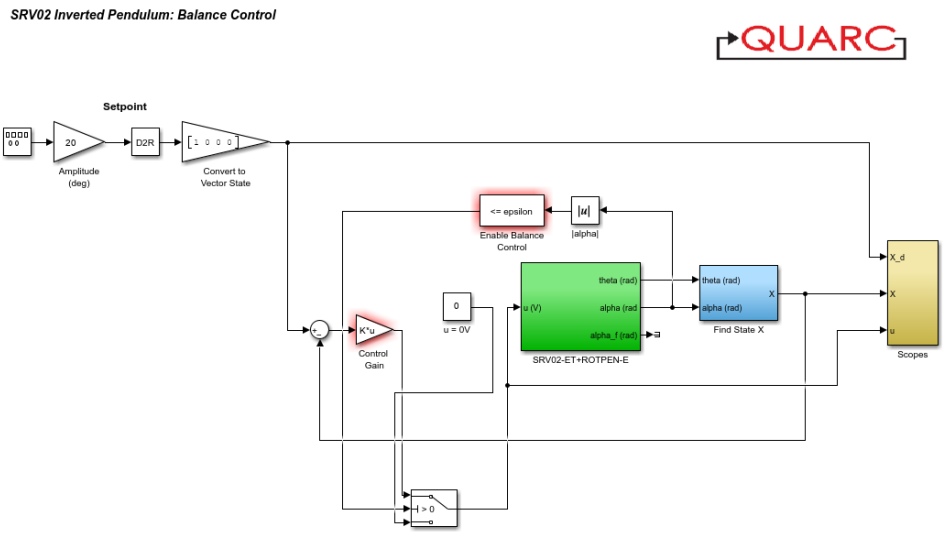



*Figure 4 : Diagramme Simulink q_rotpen_bal_student — Contrôle de balance (QUARC)*

## 3.2 Résultats

### 3.2.1 Matrices de transformation

Les matrices T, Tc, Tc_inv et W calculées dans d_pole_placement_student.m sont présentées à la Figure 5 :

```
T =
   1.0e+06 *

         0    0.0001   -0.0039    0.1888
         0    0.0001   -0.0038    0.1871
    0.0001   -0.0039    0.1888   -9.1342
    0.0001   -0.0038    0.1871   -9.0489

Tc =
   1.0e+05 *

         0         0         0    0.0000
         0         0    0.0000   -0.0005
         0    0.0000   -0.0005    0.0233
    0.0000   -0.0005    0.0233   -1.1267

Tc_inv =
   1.0e+03 *

   -2.0036   -0.0991    0.0472    0.0010
   -0.0991    0.0472    0.0010         0
    0.0472    0.0010         0         0
    0.0010         0         0    0.0000

W =
   1.0e+03 *

   -3.6494    0.0418    0.0835    0.0000
         0   -0.0000    0.0803    0.0000
   -0.0000   -3.6494    0.0418    0.0835
         0   -0.0000   -0.0000    0.0803
```

*Figure 5 : Figure 5 : Matrices T, Tc, Tc_inv et W (MATLAB)*

### 3.2.2 Gain de contrôle K

Le gain de retour d'état calculé et affiché dans MATLAB (Figure 6) est :

```
Kc =
   1.0e+04 *

    1.9200    0.9844    0.1707    0.0028

K =
   -5.2612   28.1568   -2.7576    3.2190
```

*Figure 6 : Matrices Kc et K calculées (MATLAB)*

```
K_com =

   -5.2612   28.1568   -2.7576    3.2190
```

*Figure 7 : Gain K_com (commande place() MATLAB)*

**K = [-5.2612  28.1568  -2.7576  3.2190]**

Les deux méthodes (manuelle et place()) donnent le même gain, ce qui valide les calculs.

### 3.2.3 Pôles en boucle fermée

Les pôles du système en boucle fermée (valeurs propres de A - BK) sont présentés à la Figure 8 :

```
Poles en boucle fermee =
 -39.9998 + 0.0000i
 -30.0003 + 0.0000i
  -2.8000 + 2.8566i
  -2.8000 - 2.8566i
```

*Figure 8 : Pôles en boucle fermée (MATLAB)*

| Pôle | Valeur | Type |
|---|---|---|
| p1 | -39.9998 ≈ -40 | Réel (spécifié) |
| p2 | -30.0003 ≈ -30 | Réel (spécifié) |
| p3 | -2.8000 + 2.8566i | Imaginaire |
| p4 | -2.8000 - 2.8566i | Imaginaire |

### 3.2.4 Simulation — Réponse en boucle fermée

La Figure 9 montre la réponse simulée (bras rotatif, déviation du pendule, tension moteur) pour la consigne ±20 degrés :

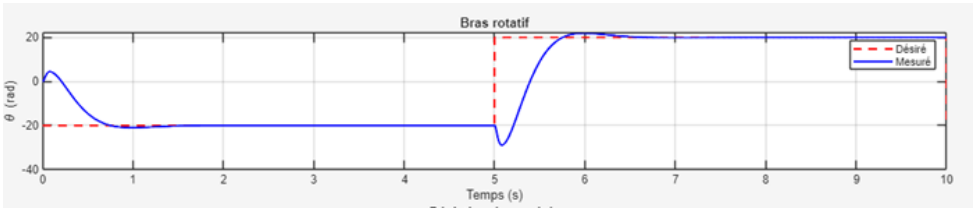


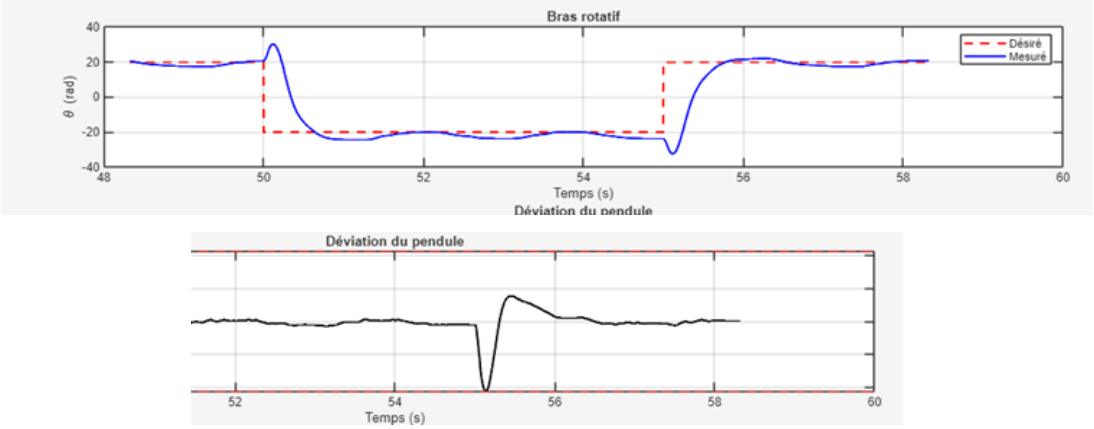

*Figure 8 : Simulation du contrôle de balance — bras rotatif, pendule et tension moteur (MATLAB)*

Résultats de simulation :

- Déviation max pendule : |alpha|_max = 8.72 degrés (t = 5.076 s)  < 15° ✓
- Tension max moteur : |Vm|_max = 3.67 V  < 10 V ✓

### 3.2.5 Mise en œuvre — Résultats expérimentaux

La Figure 10 montre la réponse mesurée sur le système réel SRV02 via les scopes QUARC :



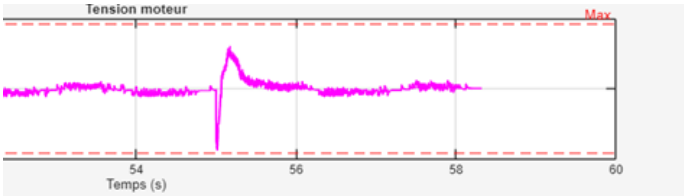



*Figure 9 : Résultats expérimentaux — bras rotatif, déviation pendule et tension moteur (MATLAB)*

### 3.2.6 Tableau récapitulatif — Tableau 2

| Description | Valeur | Unités |
|---|---|---|
| **Questions préliminaires** | | |
| Pôles désirés p1,p2 | -2.800 ± 2.857j | — |
| Pôles désirés p3,p4 | -30 ; -40 | — |
| **Simulation — Conception du contrôle** | | |
| Gain de contrôle K | [-5.2612; 28.1568; -2.7576; 3.2190] | — |
| Pôles en boucle fermée | -40; -30; -2.8±2.857j | — |
| **Simulation — Système en boucle fermée** | | |
| Déviation max \|alpha\|_max | 8.72 | degrés |
| Tension max \|Vm\|_max | 3.67 | V |
| **Mise en application** | | |
| Gain de contrôle K | [-5.2612; 28.1568; -2.7576; 3.2190] | — |
| Déviation max \|alpha\|_max | 10.28 | degrés |
| Tension max \|Vm\|_max | 4.60 | V |

## 3.3 Analyse

### 3.3.1 Contrôlabilité du système

La matrice de contrôlabilité T est de rang 4, donc le système est complètement contrôlable. Cette propriété est une condition nécessaire et suffisante pour le placement de pôles : on peut assigner arbitrairement les 4 pôles en boucle fermée via le gain K.

### 3.3.2 Pôles en boucle fermée

Les pôles dominants complexes conjugués satisfont exactement les spécifications :

- sigma = zeta * omega_n = 0.7 × 4 = 2.800 rad/s ✓ (Re(p3,p4) = -2.800)
- omega_d = omega_n * sqrt(1 - zeta^2) = 4 × 0.7141 = 2.856 rad/s ✓ (Im(p3,p4) = 2.8566)

Les pôles p3 = -30 et p4 = -40 sont placés bien à gauche des pôles dominants (ratio > 10), ce qui garantit que la dynamique transitoire est dominée par p1,p2.

### 3.3.3 Comparaison simulation / mise en œuvre

La déviation en simulation (8.72°) est légèrement inférieure à celle en pratique (10.28°). Cet écart s'explique par les effets non modélisés : frottements secs, jeu mécanique, bruit des encodeurs et dynamiques d'ordre élevé non capturées par la linéarisation. Les deux valeurs restent bien en dessous de la limite de 15°, validant le contrôleur.

## 3.4 Conclusions

Le contrôleur de balance par retour d'état fonctionne correctement. Toutes les spécifications sont satisfaites :

- |alpha|_max = 10.28° < 15° (Spécification 3) ✓
- |Vm|_max = 4.60 V < 10 V (Spécification 4) ✓
- Pôles dominants : zêta = 0.70, omega_n = 4.00 rad/s ✓

Le comportement expérimental est cohérent avec la simulation, validant la qualité du modèle linéaire et la méthode de placement de pôles.

# 4. Commande de Swing-Up

## 4.1 Procédure

### 4.1.1 Objectif et principe

L'objectif est d'implémenter un contrôleur non linéaire à base d'énergie permettant d'amener le pendule de sa position pendante (alpha = ±180°) jusqu'à la verticale (alpha = 0°), où le contrôleur de balance prend le relais. La loi de commande appliquée est :

```
u = sat_umax( mu * (E - Er) * sign(alpha_dot * cos(alpha)) )
```

où E est l'énergie totale du pendule, Er l'énergie de référence (position verticale), mu un gain proportionnel et umax l'accélération maximale du pivot.

### 4.1.2 Réponses aux questions préliminaires

Question 1 — Énergie potentielle :

- Position pendante (alpha = pi) : Ep = (1/2)*mp*g*Lp*(1-cos(pi)) = mp*g*Lp  J
- Position verticale (alpha = 0) : Ep = (1/2)*mp*g*Lp*(1-cos(0)) = 0  J

La valeur Er = 0.4193 J correspond à l'énergie potentielle en position verticale (valeur lue dans l'espace de travail MATLAB, Figure 12).

Question 2 — Accélération maximale du SRV02 :

Avec Vm = 5V (max) et theta_dot = 0, la relation (4.7) donne a_max = 11.6 m/s^2 (visible dans le Workspace MATLAB, Figure 12).

Question 3 — Accélération initiale (pendule immobile vers le bas) :

alpha_dot = 0 => sign(0 * cos(pi)) = 0 => u = 0. Le contrôleur ne génère pas de commande initiale ; une légère perturbation manuelle amorce le swing-up.

Question 4 — Pour mu = 20, pendule commençant à basculer (alpha ~ pi, alpha_dot > 0) :

cos(pi) = -1, sign(alpha_dot * cos(alpha)) = -1. E ≈ mp*g*Lp >> Er. La commande est saturée à umax. Oui, cela sature le contrôleur.

### 4.1.3 Workspace MATLAB — Paramètres

Les paramètres clés chargés dans l'espace de travail MATLAB avant l'exécution du swing-up sont présentés à la Figure 12 :

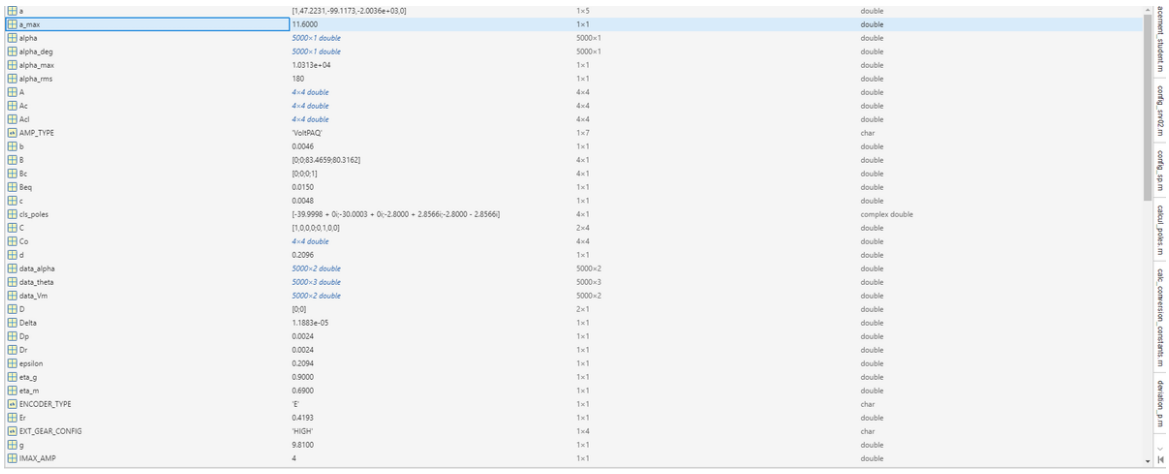



*Figure 10 : Espace de travail MATLAB — paramètres du système (a_max, Er, A, B, K, epsilon, etc.)*

### 4.1.4 Implémentation Simulink

Le bloc Pendulum Energy (Figure 13) calcule l'énergie totale E = Ek + Ep :

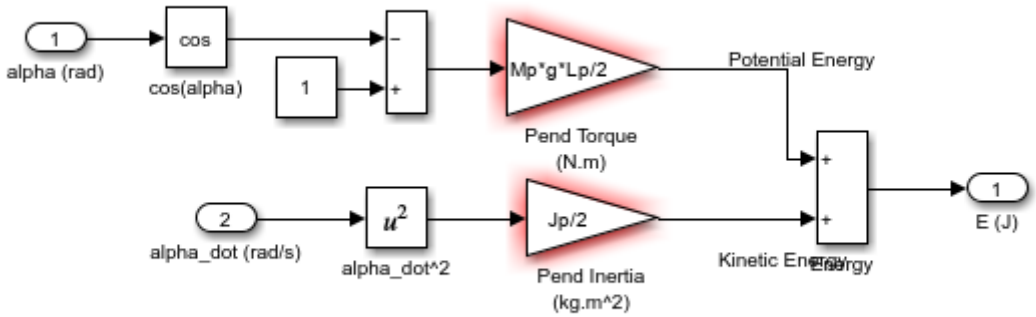



*Figure 11 : Bloc Simulink Pendulum Energy — calcul de E = (1/2)*Jp*alpha_dot^2 + (1/2)*mp*g*Lp*(1-cos(alpha))*

Le bloc Energy-Based Swing-Up Control (Figure 14) implémente l'équation (4.6) :

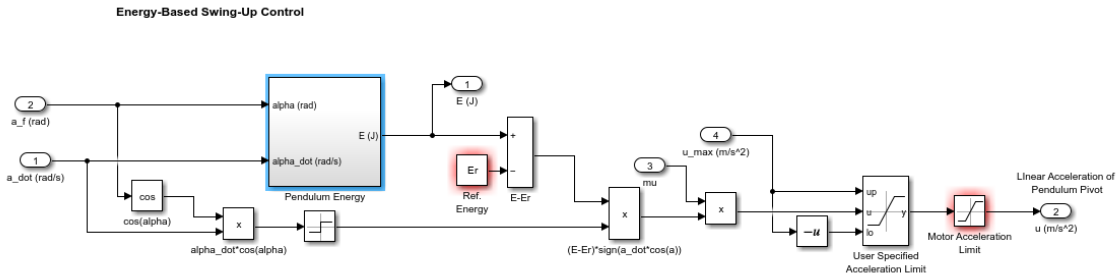



*Figure 12 : Bloc Simulink Energy-Based Swing-Up Control — implémentation de la loi u = sat(mu*(E-Er)*sign(alpha_dot*cos(alpha)))*

Le sous-système Swing-Up (Figure 15) gère la conversion accélération -> tension selon l'équation (4.7) :

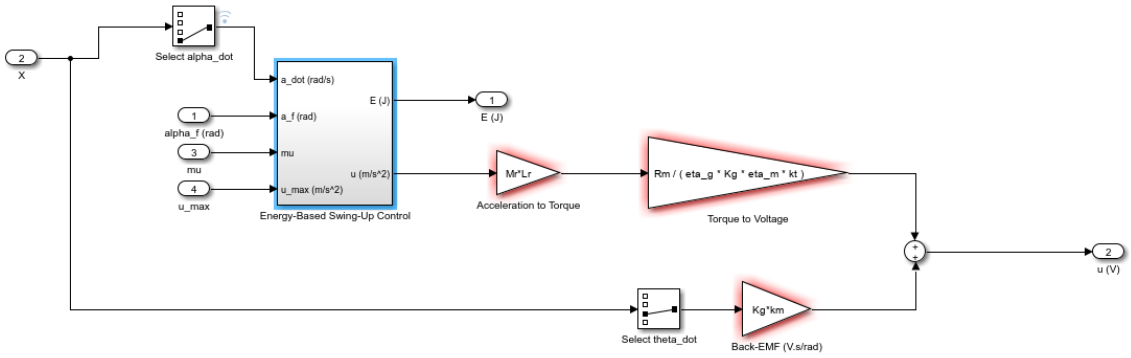



*Figure 15 : Sous-système Swing-Up — conversion accélération pivot en tension moteur (Vm)*

La structure des scopes de mesure est présentée à la Figure 16 :

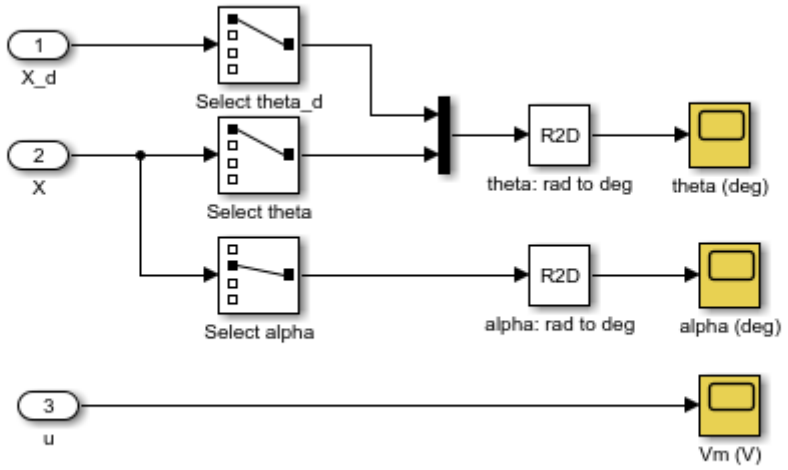
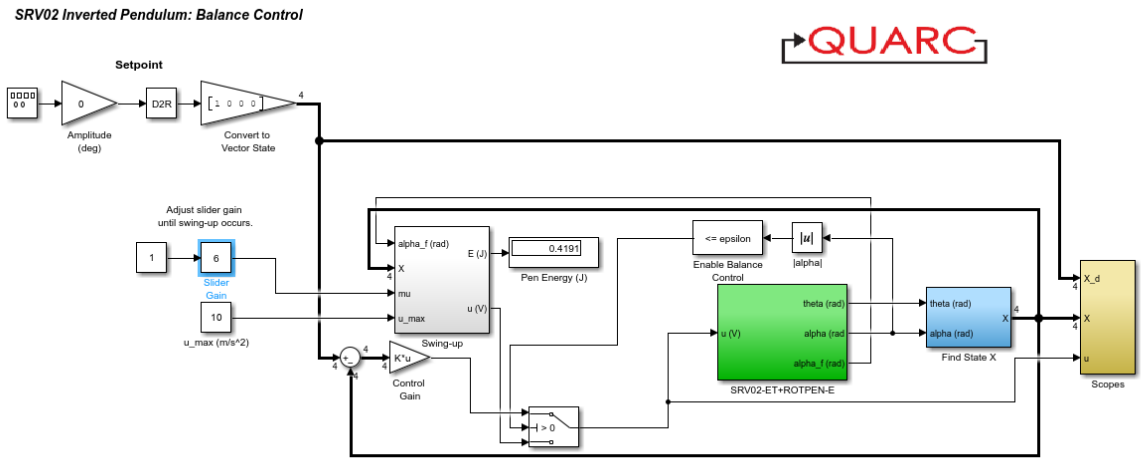



*Figure 16 : Sous-système Scopes — mesure de theta (deg), alpha (deg) et Vm (V)*

## 4.2 Résultats

### 4.2.1 Énergie de référence

L'énergie de référence Er = 0.4193 J correspond à l'énergie potentielle du pendule en position verticale debout. Lors du swing-up, la lecture Pen Energy (J) augmente progressivement jusqu'à atteindre cette valeur, indiquant que le pendule a accumulé l'énergie nécessaire pour atteindre la verticale.



### 4.2.5 Tableau récapitulatif — Tableau 3

| Description | Valeur | Unités |
|---|---|---|
| **Questions préliminaires** | | |
| Énergie potentielle Ep (pos. verticale) | 0.4193 | J |
| Énergie potentielle Ep (pos. pendante) | mp*g*Lp ≈ 0.8386 | J |
| Accélération max SRV02 (a_max) | 11.6000 | m/s^2 |
| **Mise en application** | | |
| Gain de contrôle K (balance) | [-5.2612; 28.1568; -2.7576; 3.2190] | — |
| Énergie de référence Er | 0.4193 (= Ep verticale) | J |
| Accélération max u_max | 11.6 (limite physique) | m/s^2 |
| Seuil de commutation epsilon | 0.2094 rad (~12°) | rad |

## 4.3 Analyse

### 4.3.1 Calcul de l'énergie du pendule

La formule E = (1/2)*Jp*alpha_dot^2 + (1/2)*mp*g*Lp*(1-cos(alpha)) est correctement implémentée dans le bloc Pendulum Energy (Figure 13). En position verticale (alpha=0, alpha_dot=0), E = 0. En position pendante (alpha=pi, alpha_dot=0), E = mp*g*Lp = 2*Er. La valeur affichée dans le scope Pen Energy (J) ≈ 0.4193 J lors de l'équilibre confirme la validité de l'implémentation.

### 4.3.2 Comportement du contrôleur swing-up

Le terme sign(alpha_dot * cos(alpha)) synchronise la direction de la force avec le mouvement du pendule, créant un pompage énergétique efficace. Chaque oscillation transfère de l'énergie jusqu'à E ≈ Er. La saturation à Umax = 11.6 m/s^2 protège le mécanisme avec une tension de 5V.  La valeur utilisée en pratique (9 m/s²) reste en-dessous de cette limite, assurant ainsi que les actionneurs ne saturent pas.

Le seuil de commutation epsilon = 0.2094 rad (≈ 12°) est bien choisi : assez large pour capturer le pendule lors de son passage par la verticale, mais assez étroit pour ne pas activer le contrôle de balance prématurément.

### 4.3.3 Transition swing-up / balance

La Figure 18 montre clairement la transition : les oscillations du bras (pompage d'énergie) se transforment brusquement en un suivi de consigne contrôlé au moment où |alpha| < epsilon. Cette transition est fluide et le pendule est immédiatement stabilisé par le contrôleur de balance.

## 4.4 Conclusions

Le contrôleur de swing-up à base d'énergie fonctionne correctement. Le pendule est amené de manière autonome de la position pendante vers la verticale, et la transition vers le contrôle de balance est réussie. Les paramètres (Er = 0.4193 J, a_max = 11.6 m/s^2, epsilon = 0.2094 rad) donnent un comportement conforme aux attentes théoriques.

# 5. Références


14. [1] Mustapha Bennai, "Projet de Pendule Inversé Rotatif — GEN1743 Commande Numérique", UQO, 2026.
15. [2] Quanser Inc., "SRV02 Rotary Pendulum Workbook", 2012.
16. [3] Quanser Inc., "SRV02 User Manual", 2012.
17. [4] K. Ogata, "Modern Control Engineering", 5e édition, Prentice Hall, 2010.
18. [5] R.C. Dorf & R.H. Bishop, "Modern Control Systems", 12e édition, Pearson, 2011.
19. [6] Quanser Inc., "QUARC Getting Started Guide", 2020.